

銘柄ネットワークの“形”から市場の構造変化を見る

学部 3 年 赤塩

Two independent topological invariants of the multi-asset correlation network

40 銘柄／マルチアセット 2 独立位相指標 20 年 OOS 検証 $|r| < 0.5$ 10 設定で頑健

1. 動機と問題設定

市場分析の主流は価格の予測だが、本研究は視点を変える。価格ではなく銘柄どうしの**連動の構造**を毎日の相関ネットワークにして、その“形”の変化から構造変化を捉える。

40 銘柄（FX・株指数・個別株・商品・債券・暗号・特殊）の日次相関から Vietoris–Rips filtration で位相不変量を抽出。

既存研究との位置: TDA× 金融 (Gidea–Katz 2017)、構造バランス × 金融 (Ferreira 2021) など個別には既存。**両者と同じネット**で**同時に扱う先行研究は未見**。

4. 指標 1 「穴の持続」

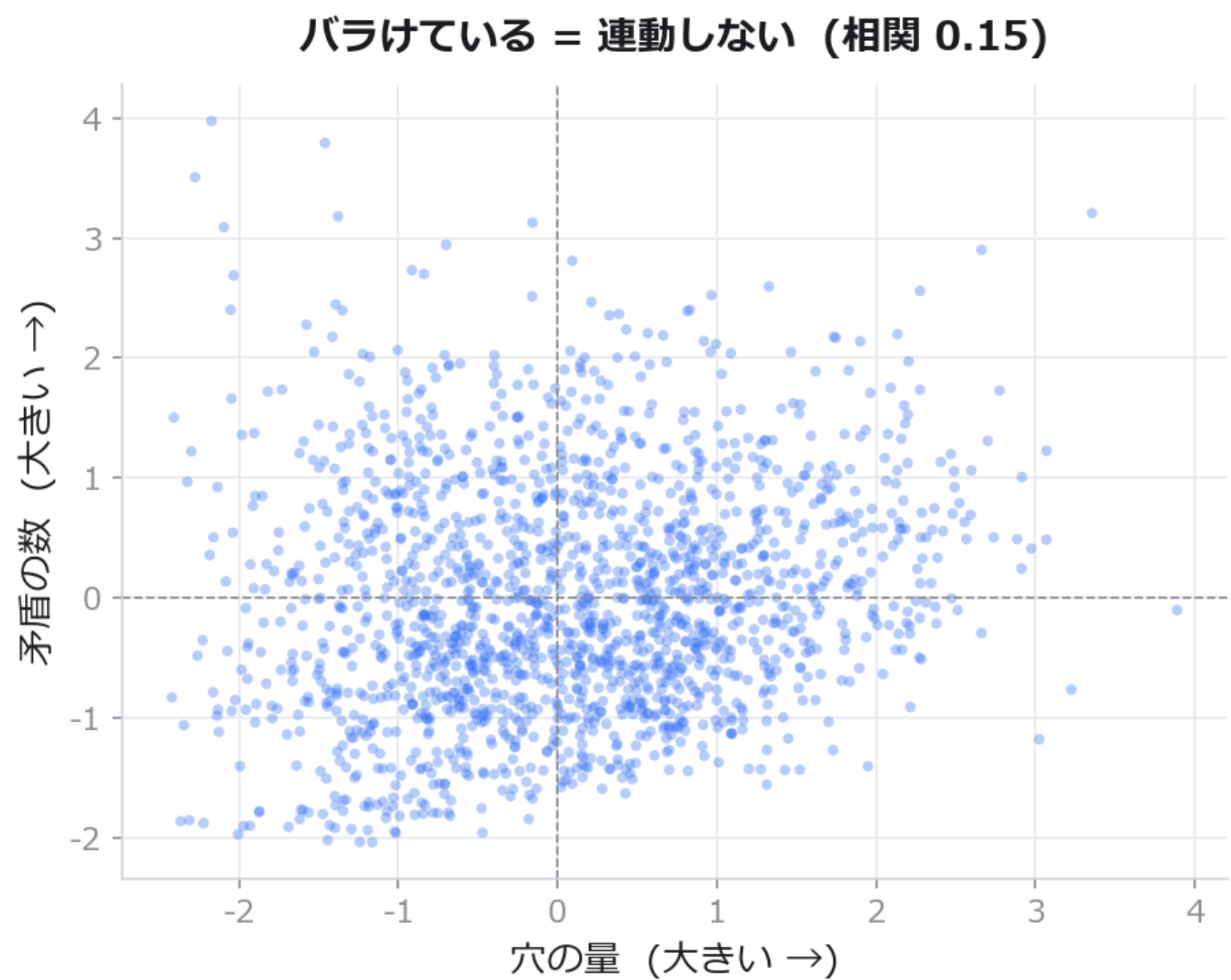
相関ネットに“輪（穴）”ができる。**基準を変えても残る穴が本物**、すぐ消える穴はノイズ。

$$L^1 = \sum_k (d_k - b_k), (b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)$$

- 距離 $d_{ij} = \sqrt{2(1 - r_{ij})}$ (Mantegna)
- Vietoris–Rips で ϵ を上げる filtration
- H_1 サイクルの生死を追い、 L^1 を日次スカラー化
⇒ 危機時に L^1 上昇 (Gidea 2017 と整合)

7. 結果 1：2 指標は無相関

日次 1,235 点で穴 L^1 と矛盾 n_{umb} はほぼ無相関 ($r = 0.16$)。



横 = 穴、縦 = 矛盾、日次窓幅 30

結論: 同じネットから抽出したのに独立 ⇒ **別の情報を持つ 2 チャンネル**。

2. 手法：2 つの位相不変量

同じ相関ネット G_t から**数学的に別種の 2 つの位相不変量**を同時抽出。

- 穴の持続—Persistent H_1 の L^1 ノルム (*magnitude*)
- 矛盾の数—符号付きサイクル frustration (*sign*)

独立性を確認した上で標準化差分で組み合わせる:

$$e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

$z(\cdot)$: expanding-window z-score (look-ahead 排除)

5. 指標 2 「矛盾の数」

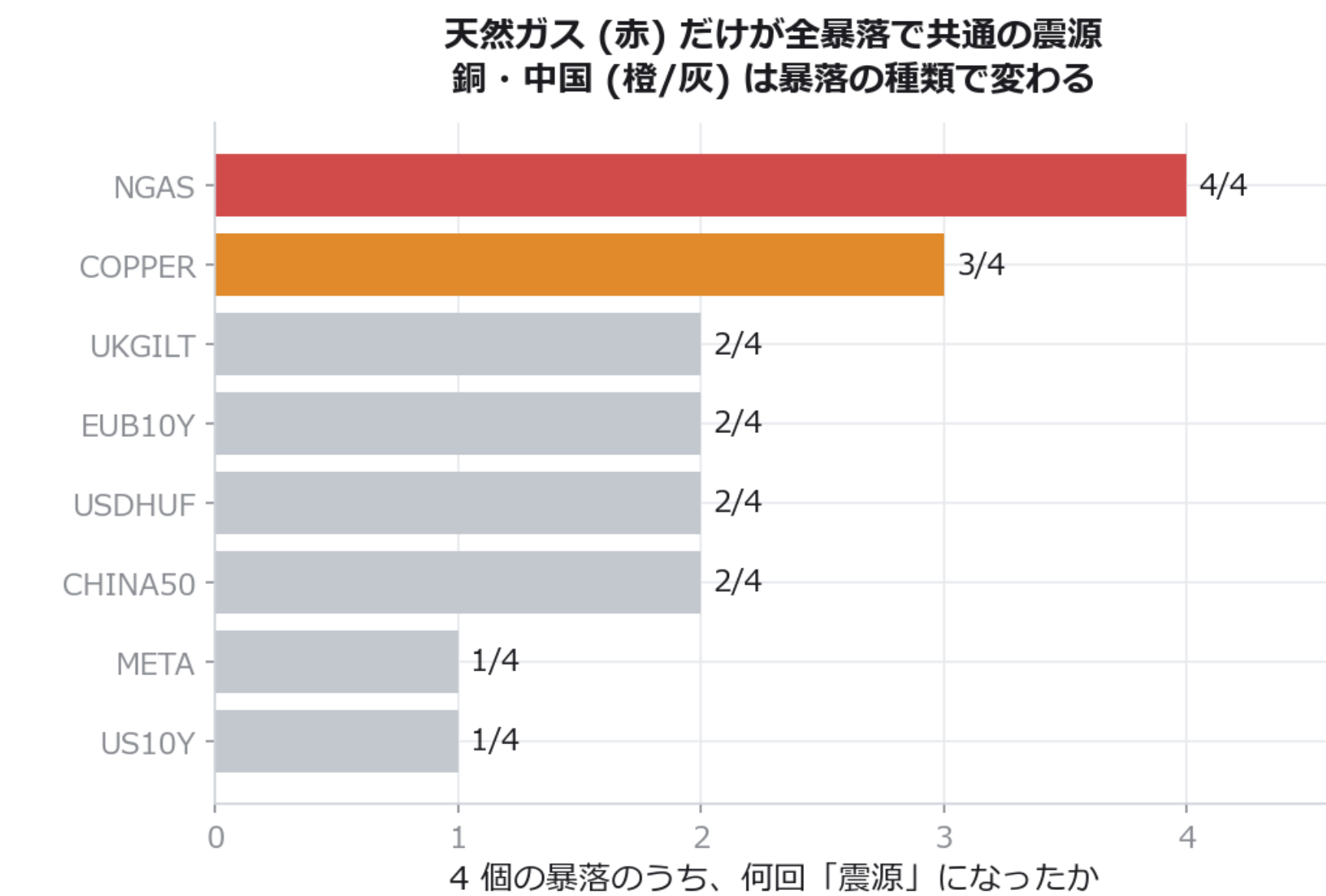
各辺に符号 $\sigma_{ij} = \text{sign}(r_{ij}) \in \{\pm 1\}$ を載せ、独立サイクル C を一周した積で整合／矛盾を判定:

$$\prod_{(i,j) \in C} \sigma_{ij} = +1 \text{ (balanced)}, -1 \text{ (unbalanced)}$$
$$n_{\text{umb}} = |\{C \in \mathcal{B} : \prod \sigma = -1\}|$$

Heider (1946) balance / $\mathbb{Z}_2$ 係数コホモロジー $H^1(G; \mathbb{Z}_2)$ 相当。基底 $\mathcal{B}$ 依存性はあるが balanced/not は基底不変。

8. 結果 2：主因は天然ガス

4 つの独立ショック（米相互関税 2025・円キャリー巻き戻し 2024・ハマス/イスラエル衝突 2023・ウクライナ侵攻 2022）で銘柄を leave-one-out で抜くと、**NGAS のみ 4/4 で寄与上位**。COPPER・CHINA50 が 3/4（円キャリーで脱落）、米国株は 1/4 以下。



LOO による銘柄別寄与（4 ショック横断）。周辺銘柄はイベントごとに入れ替わる二層構造。

3. 独立性の実証と限界

窓・閾値・市場を振っても $|r| < 0.5$ 、9/10 の設定で < 0.3 。

設定軸	範囲	$ r $
Window	20/30/40/60 日	≤ 0.23
Threshold	0.2/0.3/0.4	≤ 0.22
Market	USA/EM/CN	0.16/0.17/0.41
全 10 設定		$\max r = 0.41$

正直な開示: 期間を伸ばすと相関は漸増する（5 年 0.16 → 10 年 0.19 → 15 年 0.26、中国市場 0.41）。全設定で $|r| < 0.5$ だが、“独立”は**厳密ではなく近似的**。

6. 組み合わせ指標 e_{div}

独立な 2 チャンネルを同じスケールに揃えて差分:

$$e_{\text{div}}(t) = z_t(n_{\text{umb}}) - z_t(L^1)$$

矛盾だけが突出した日 ⇒ 危険サイン。閾値 $e_{\text{div}} \geq 0.8$ で株を売って現金化。

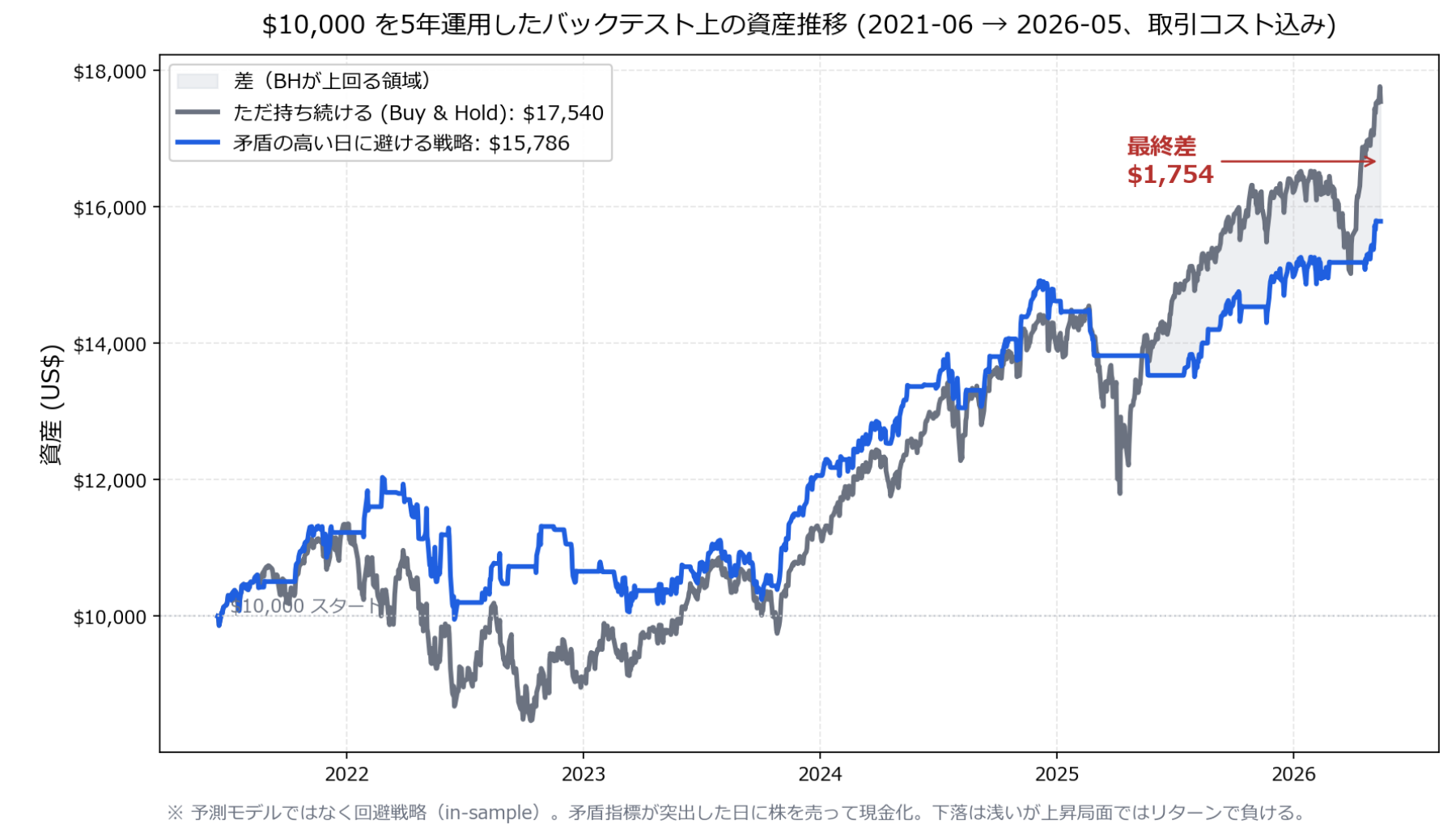
因果方向の実証:

- Granger 因果: 政策ショック $\rightarrow e_{\text{div}}$, $p = 0.022$ (lag=5)。逆方向は $p = 0.254$ で不成立 ⇒ 一方向性
- cluster permutation で自己相関補正

注意: e_{div} は L^1 の低下でも上昇する（純粋な矛盾シグナルではなく 2 指標の乖離）。

9. 結果 3：下落を浅くする回避戦略

予測モデルではなく回避戦略。 e_{div} 突出日に株を売って現金化 ⇒ **最大下落が $-25\% \rightarrow -17\%$** （5 年 in-sample、コスト込み）。



※ 予測モデルではなく回避戦略 (in-sample)。矛盾指標が突出した日に株を売って現金化。下落は強い上昇局面ではリターンで負ける。

\$10,000 を 5 年運用したバックテスト上の資産推移 (S&P 500)。リターンでは \$1,754 負ける。

20 年 walk-forward OOS (16 fold): MaxDD -16% vs B&H -34% 、同頻度ランダム現金化 500 本に対し**上位 1%**。

正直な開示: Sharpe の優位は OOS で消える (e_{div} 0.63 < B&H 0.74)。生き残るのは**下落の浅さのみ** ⇒ リスク低減の補助指標として位置づけ。

検証設計 Rigor

- walk-forward OOS:** 3 年学習/1 年テスト、20 年で 16 fold (look-ahead 排除)
- ランダム現金化 1000 本:** MaxDD -20% vs 平均 -42% (in-sample 上位 0.1%、OOS でも上位 1%)
- VIX ベンチ:** OOS 16 fold で全指標 e_{div} 優位 (VIX は暴落後の後追い)
- Granger 因果:** 政策ショック $\rightarrow e_{\text{div}}$ は $p = 0.022$ 、逆方向は不成立
- p-hack 反証:** 55 ペア差分の全スキャン。 e_{div} は政策/構造で上位 22-36%、戦争では中央値以下=都合よく全部上位ではない
- cluster permutation:** 時間集中イベントの自己相関補正

結論と限界 Conclusion & Limitations

結論: 同じ相関ネットから**ほぼ独立な 2 つの位相不変量**を同時に抽出できる。組み合わせ指標 e_{div} は 20 年 OOS で**下落の浅さ (MaxDD)**に限り頑健な優位を保つ。

限界 (すべて実証済みの開示):

- 暴落の**予知ではなく初動検知** (COVID 型の急落の入口は捉えられない)
- Sharpe・リターンの優位は OOS で消える (B&H 以下)
- 独立性は近似的 (期間依存で r は 0.16→0.26 に漸増)
- 矛盾数はサイクル基底に依存 (厳密な frustration index は NP 困難)

今後: 他市場での再現。代数トポロジー・cellular sheaf による 2 指標の理論的統一。

GitHub 全コード公開



github.com/hajimedayo328/
market-graph-presentation